

Devoir d'approfondissement n° 2; à chercher si vous aimez les cas rigoureux**EXERCICE 2 : SIMPLIFICATIONS DÉLICATES**

- 1) Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}$ de définition de la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin\left(\frac{2x-2}{x^2-2x+2}\right) + \arcsin\left(\frac{x^2-2x}{x^2-2x+2}\right).$$

- 2) Étudier la dérivabilité de f et calculer sa dérivée.

- 3) Soit $\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

- a) Montrer que $1 + \tan(\alpha) \in \mathcal{D}$, et déterminer deux réels β et γ tels que

$$f(1 + \tan(\alpha)) = \arcsin(\sin(\beta)) + \arcsin(\sin(\gamma)).$$

- b) En déduire une expression simplifiée de $f(1 + \tan(\alpha))$.

- 4) Déterminer une expression simplifiée de $f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$.

- 5) Tracer l'allure de la courbe représentative de f , en justifiant les principaux éléments utiles à la construction.